

Der Euklidische Algorithmus und Ihr - eine Übersicht

Sei $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und betrachte die folgende Gleichung:

$$ax + by = c, \quad \text{für } x, y \in \mathbb{Z}. \quad (*)$$

Wie analysieren wir dieses Objekt?

1. Schritt: Ist die Gleichung nicht vollständig gekürzt, so finde $q \in \mathbb{Z}$ mit $q|a$, $q|b$ und $q|c$ und wechsele zur Gleichung

$$a^*x + b^*y = c^* \quad \text{mit } a^* = a/q, \quad b^* = b/q, \quad c^* = c/q.$$

Wiederhole Schritt 1, bis die Gleichung vollständig gekürzt ist.

2. Schritt: Wir gehen nun von aus, die Gleichung $(*)$ sei vollständig gekürzt (ansonste gehe zu Schritt 1).

Überprüfe: Sind a und b nicht teilerfremd, d.h. $\text{ggT}(a, b) = d \neq 1$?

Dann kann die Gleichung keine Lösung haben, da dann a/d und b/d ganzzahlig ist und damit:

$$\frac{a}{d}x + \frac{b}{d}y \in \mathbb{Z}, \quad \forall x, y \in \mathbb{Z} \quad \text{aber} \quad \frac{c}{d} \notin \mathbb{Z}$$

3. Schritt: Der $\text{ggT}(a, b)$ ist somit 1. Laut **Euklidischem Algorithmus** existiert eine Lösung $x^*, y^* \in \mathbb{Z}$ mit:

$$ax^* + by^* = 1 \quad (**),$$

welche durch Ausführen des **erweiterten Euklidischen Algorithmus** gefunden werden kann. Bestimme diese!

4. Schritt: Um nun alle Lösungen $x, y \in \mathbb{Z}$ von $(**)$ zu erhalten, setze $x = x^* + bk$ für $k \in \mathbb{Z}$ und $y = y^* - ak$ für $k \in \mathbb{Z}$. Offenbar ist:

$$ax + by = ax^* + by^* + abk - abk = 1.$$

5. Schritt: Um alle Lösungen $x, y \in \mathbb{Z}$ von $(*)$ zu erhalten, setze $x = c \cdot (x^* + bk)$ und $y = c \cdot (y^* - ak)$ für $k \in \mathbb{Z}$.

Der (erweiterte) euklidische Algorithmus:

Der $\text{ggT}(a, b)$ für zwei ganze Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ kann durch folgendes Verfahren (*euklidischer Algorithmus*) gelöst werden:

1. Setze $x_0 = a$ und $x_1 = b$.
2. Wir bestimmen x_2 durch Division mit Rest:

$$x_0 = x_1 \cdot q_1 + x_2.$$

3. Verfahre so fort: x_{k+1} ist gegeben durch:

$$x_{k-1} = x_k \cdot q_k + x_{k+1}.$$

4. Schließlich ist: $x_{n-1} = x_n \cdot q_n + 0$ und $x_n = \text{ggT}(a, b)$.

Warum funktioniert das???

Da ab $k \geq 2$, die Iterierte x_{k+1} als Rest aus der Division von x_{k-1} mit $x_k \geq 0$ stammt (diese ist eindeutig!), ist insbesondere $0 \leq x_{k+1} \leq x_k - 1$. Damit ist $(x_k)_k$ streng monoton fallend und nach unten durch 0 beschränkt. Nachdem die Abfolge ganzzahlig ist, trifft diese irgendwann ihr kleinstes Element $x^* \leq x_k$, dabei ist $x^* > 0$ unmöglich, da aufgrund der Ganzzahligkeit von x_k ein k^* existieren muss mit $x^* = x_{k^*}$ aber dann $x_{k^*+1} < x_{k^*} = x^*$.

Es muss also irgendwann $x_{n+1} = 0$ gelten für ein $n \in \mathbb{N}$. Damit ist für

$$x_{n-1} = q_n \cdot x_n,$$

x_n ein Teiler von x_{n-1} und damit ist weiterhin für

$$x_{n-2} = q_{n-1} \cdot x_{n-1} + x_n,$$

x_n auch ein Teiler von x_{n-2} und so weiter. Letzlich folgt, x_n teilt sowohl $a = x_0$ als auch $b = x_1$.
 $\Rightarrow x_n$ ist zunächst Teiler von a und b . Ist er auch der größte?

Gäbe es einen größeren Teiler $d^+ > x_n > 0$ von a und b , so ist im 2. Schritt:

$$x_0 - x_1 \cdot q_1 = x_2,$$

d^+ ebenso Teiler von x_2 und induktiv d^+ Teiler von

$$x_{k-2} - x_{k-1} \cdot q_{k-1} = x_k,$$

und damit irgendwann d^+ Teiler von x_n . Allerdings wäre damit

$$1 > \frac{x_n}{d^+} > 0, \quad \text{mit } \frac{x_n}{d^+} \in \mathbb{Z}.$$

Ein Widerspruch.

Wir haben nun so eine Abfolge $\{x_1, \dots, x_n\}$ und Multiplikatoren $\{q_1, \dots, q_n\}$ aus dem obigen Ansatz generiert. Rollen wir das Feld von hinten auf, ergeben sich die folgenden Gleichheiten:

$$\begin{aligned} x_n &= x_{n-2} - q_{n-1} \cdot x_{n-1}, \\ &= x_{n-2} - q_{n-1} \cdot (x_{n-3} - q_{n-2} \cdot x_{n-2}) \\ &= x_{n-2}(1 - q_{n-1}) - q_{n-1}x_{n-3} \\ &= \dots \end{aligned}$$

Das heißt für alle $0 \leq k \leq n$ lässt sich der $\text{ggT}(a, b) = x_n$ induktiv darstellen als

$$x_n = s_k x_{n-k} + t_k x_{n-k+1}$$

für irgendwelche $s_k, t_k \in \mathbb{Z}$. Insbesondere auch für $k = n$:

$$\text{ggT}(a, b) = x_n = s_n \cdot x_0 + t_n \cdot x_1 = s_n a + t_n b.$$

Dementsprechend sind s_n, t_n Lösungen der Gleichung

$$ax + by = \text{ggT}(a, b).$$

Es ist Idee des *erweiterten euklidischen Algorithmus*, diese s_k, t_k in jeder Iteration zu speichern um ganz beiläufig die Lösung der obigen Gleichung mitzuerhalten.

Die erweiterte Version:

1. Setze $x_0 = a$ und $x_1 = b$. Setze weiterhin $(s_0, t_0) = (1, 0)$ und $(s_1, t_1) = (0, 1)$. Dann gilt nämlich trivialerweise:

$$a = x_0 = s_0 a + t_0 b, \quad \text{und} \quad b = x_1 = s_1 a + t_1 b.$$

2. (aus normaler Version:) Wir bestimmen x_2 durch Division mit Rest:

$$x_0 = x_1 \cdot q_1 + x_2,$$

und (erweiterte Version!) gleichzeitig ist

$$x_2 = x_0 - q_1 \cdot x_1 = s_0 a + t_0 b - q_1 \cdot (s_1 a + t_1 b) = (s_0 - q_1 \cdot s_1) a + (t_0 - q_1 \cdot t_1) b,$$

und deswegen erhalten wir $s_2 = s_0 - q_1 \cdot s_1$ und $t_2 = t_0 - q_1 \cdot t_1$.

3. Wir machen wieder fröhlich so weiter: x_{k+1} ist gegeben durch Division mit Rest aus x_{k-1} durch x_k :

$$x_{k-1} = x_k \cdot q_k + x_{k+1},$$

und weiterhin updaten wir die Multiplikatoren

$$s_{k+1} = s_{k-1} - q_k \cdot s_k \quad \text{und} \quad t_{k+1} = t_{k-1} - q_k \cdot t_k.$$

4. Schließlich ist $x_n = \text{ggT}(a, b)$ und

$$s_n = x^*, \quad t_n = y^*$$

eine Lösung der diophantischen Gleichung:

$$ax^* + by^* = \text{ggT}(a, b).$$

Die Meisterklasse: Zusammenhang zum Invertieren in $\mathbb{Z}_n$

Betrachte die diophantische Gleichung

$$ax + by = 1,$$

mit allen üblichen Verdächtigen $a, b \in \mathbb{Z}$, und $x, y \in \mathbb{Z}$. Nun berechnen wir $a \pmod{b}$ und erhalten eine Darstellung: $a = b \cdot k + r$ also a liegt in der Restklasse r bezüglich b . Dann ist:

$$ax + by = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (b \cdot k + r)x + by = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (b \cdot k + r)x = b(-y) + 1.$$

Und damit ist x enthalten in derjenigen Restklasse, welche multiplikativ verknüpft mit Restklasse r bezüglich b auf die Restklasse 1 abbildet. Insbesondere hat damit die Restklasse r ein Inverses in $\mathbb{Z}_b$. Die Lösbarkeit der obigen diophantischen Gleichung ist somit äquivalent zu der Existenz des Inversen r^{-1} in $\mathbb{Z}_b$. Was sagt uns das?

Ist für a in $\mathbb{Z}_n$ das Inverse a^{-1} bezüglich Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$ gefragt, so müssen wir folgendes tun:

1. Untersuche, ob $\text{ggT}(a, n) = 1$ (beispielsweise durch den normalen euklidischen Algorithmus).
2. Falls $\text{ggT}(a, n) \neq 1$, hat die Gleichung

$$ax + nk = 1$$

keine Lösung in $\mathbb{Z}$. Dies ist äquivalent dazu, dass a kein multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}_n$ haben kann.

3. Falls $\text{ggT}(a, n) = 1$, kann durch den erweiterten Euklidischen Algorithmus $x^*, k^* \in \mathbb{Z}$ gefunden werden mit

$$ax^* + nk^* = 1.$$

Dann ist x^* Repräsentant der Restklasse a^{-1} und nachdem alle Lösung in x von der Gestalt $x = x^* + k \cdot n$ sind, kann darüber x bei Bedarf nach $0 \leq x \leq n - 1$ überführt werden, um den kleinsten Repräsentanten zu erhalten.